

Arhitecturi Neuro-Symbolice

Conf.dr. Cristian KEVORCHIAN
Universitatea din București

Sens+Date=Ontologie

- **Ontologia** reprezintă structura de bază a cunoașterii. Dacă datele brute sunt "cărămizile", ontologia este "planul arhitectural".
- **Datele:** Sunt entități brute, neprocesate (nume, cifre, pixeli etc.).
- **Sensul (Semantica):** Vine din relațiile stabilite între aceste date.
- **Rezultatul:** O ontologie definește tipurile de obiecte care există într-un domeniu și proprietățile acestora. De exemplu, într-o ontologie medicală, "Aspirina" nu este doar un șir de caractere, ci este legată de clasa "Antiinflamatoare", care are proprietatea "Tratează Durerea".

Ontologie + LLM = Cogniție

Aceasta este formula "magică" a sistemelor neuro-simbolice moderne. Aici, capacitatea de procesare a limbajului întâlnește rigoarea structurii.

- **LLM (Motorul Neuro):** Aduce intuiția lingvistică, capacitatea de a face analogii și de a procesa limbaj natural ambiguu. Este "Sistemul 1" (rapid, intuitiv).
- **Ontologia (Motorul Simbolic):** Aduce regulile, ierarhiile clare și adevărurile verificate. Este "Sistemul 2" (lent, logic, precis).
- **Cogniția: Rezultatul fuziunii dintre cele două.** Un sistem care doar "vorbește" (LLM) poate halucina. Un sistem care are doar "reguli" (Ontologie) este prea rigid. Împreună, ele pot:
 - **Să raționeze:** Să deducă fapte noi care nu au fost scrise explicit în datele de antrenament.
 - **Să verifice:** LLM-ul propune o ipoteză, iar Ontologia o validează logic.
 - **Să explice:** Sistemul poate genera o explicație umană pentru pașii logici parcurși.

Replicarea ”Arhitecturii Minții”

- Mentea umană nu este doar o gigantică rețea neuronală; ea operează pe două niveluri pe care arhitecturile neuro-simbolice(NeSy) le integrează perfect:
- **Nivelul Sub-simbolic (Neuro):** Intuiția, recunoașterea instantanee a fețelor sau a vocii (echivalentul rețelelor neuronale).
- **Nivelul Simbolic:** Manipularea conceptelor abstracte, respectarea regulilor gramaticale sau matematice (echivalentul logicii simbolice).
- Prin combinarea lor, NeSy trece de la un simplu algoritm de predicție la un **agent cognitiv**.

Trecerea de la Corelație la Cauzalitate

- IA-ul cognitiv necesită înțelegerea lui "*de ce*", nu doar a lui "*ce urmează*".
- **Deep Learning** observă că "de fiecare dată când apare norul, plouă" (corelație).
- **NeSy** folosește structuri simbolice (ontologii) pentru a codifica regula: "Umiditatea și presiunea cauzează ploaia" (cauzalitate). Aceasta este o funcție cognitivă superioară.

Componentele NeSy în IA Cognitiv

Strat Cognitiv	Tehnologie NeSy	Rol
Percepție	CNN / Transformers	Transformă semnalul brut (image/text) în concepte.
Memorie Semantică	Grafuri de Cunoaștere (Ontologii)	Stochează fapte și relații permanente despre lume.
Raționament	Motoare de Inferență Logică	Combină conceptele noi cu memoria pentru a trage concluzii.
Limбай	LLM + Reguli Formale	Permite comunicarea ideilor interne către exterior.

Transformerele nu au memorie nelimitată

- Proceesează intrări prin mecanismul de self-attention, care are complexitate $O(n^2)$ față de lungimea secvenței.
- Pe măsură ce crește lungimea contextului, costul computațional și cerințele de memorie cresc exponențial, ceea ce limitează scalarea.

Capacitatea cognitivă $\neq$ lungimea contextului

Chiar dacă am putea extinde contextul la milioane de tokeni, modelul nu poate extinde automat capacitatea de „înțelegere”.

- Scalarea cognitivă depinde de:
 - Parametri și arhitectură (numărul de straturi, dimensiunea embedding-urilor)
 - Calitatea atenției (mecanisme precum sparse attention, linear attention)
 - Memoria externă (RAG, CAG, baze vectoriale)
 - Fine-tuning pe sarcini complexe (nu doar memorare brută)

Problema fundamentală

- **Transformerele nu au memorie persistentă** între secvențe (fără mecanisme suplimentare).
Ele doar „simulează” memoria prin atenție pe un context limitat.
- **Pentru scalare cognitivă reală, avem nevoie de:**
 - Memorie pe termen lung (ex. Memory-Augmented Transformers)
 - Structuri ierarhice (rezumare, compresie semantică) Interacțiune cu baze externe (ontologii, grafuri de cunoștințe)

Limitarea cognitivă nu depinde exclusiv de capacitatea de memorare a unei secvențe nelimitate. Este o combinație între arhitectura atenției, parametrii modelului, mecanismele de memorie externă și strategiile de compresie semantică. Memorarea brută nu garantează raționament scalabil.

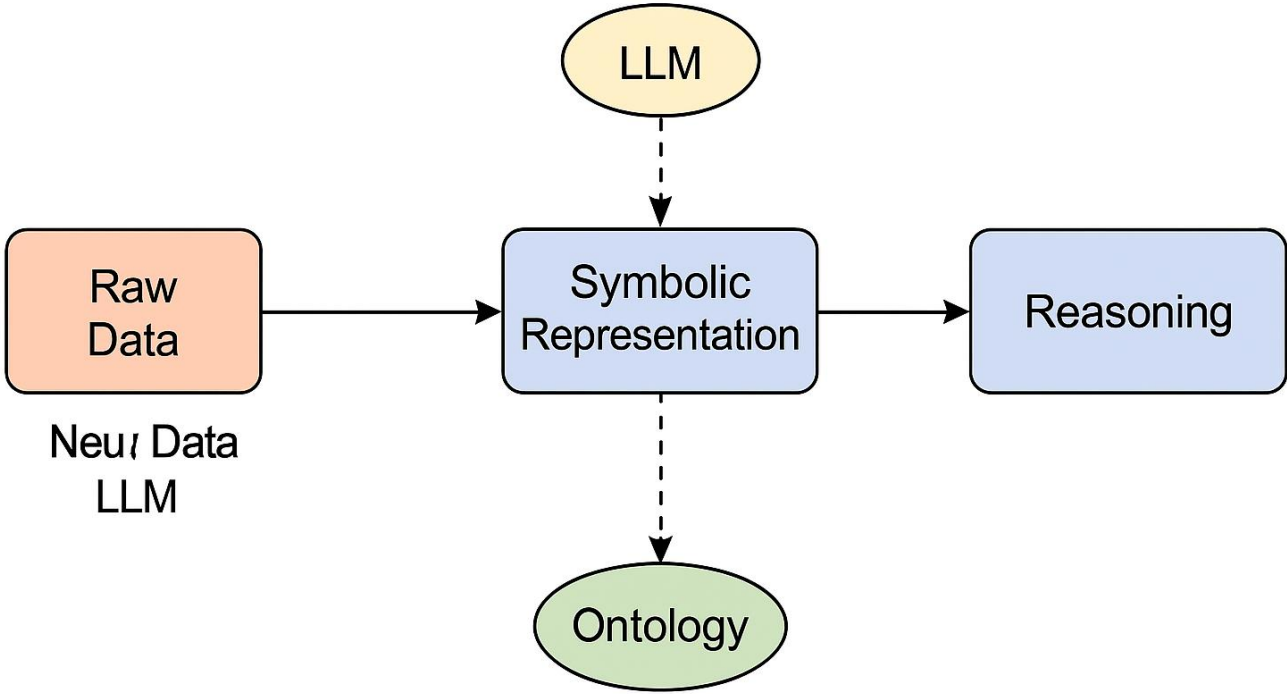
	Dimensiunea contextului	Cost computațional	Scalare cognitivă	Persistență memorie	Complexitate implementare
Transformers standard	Limitată (4k-128k)	Foarte mare ($O(n^2)$)	Redusă	Nu	Medie
Memory- Augmented	Mare (peste 1M)	Ridicat	Bună	Da	Ridicată
RAG	Practic nelimitată	Moderată	Foarte bună	Da (externă)	Ridicată
Atenție eficientă	Extinsă (până la 1M)	Redusă ($O(n)$)	Bună	Nu	Medie

IA Neuro-Simbolică – Definiție

IA Neuro-Simbolică este un framework hibrid de inteligență artificială care integrează modele neuronale distribuite (pentru învățarea reprezentărilor statistice și percepția datelor) cu sisteme simbolice explicite (pentru raționament logic, manipularea cunoștințelor și inferență deductivă), într-o arhitectură coerentă ce permite:

- Învățare sub simboluri: extragerea și maparea entităților semantice din date brute către structuri simbolice (ontologii, grafuri de cunoștințe).
 - Raționament peste reprezentări: aplicarea regulilor logice și a mecanismelor de inferență pe aceste structuri, menținând consistența formală.
 - Învățare continuă și adaptivă: actualizarea incrementală a cunoștințelor simbolice și a parametrilor neuronali fără pierderea informației anterioare (catastrophic forgetting mitigation).
 - Compoziționalitate și interpretabilitate: capacitatea de a explica deciziile prin trasabilitatea regulilor și a relațiilor semantice.
-
- Formal, putem descrie sistemul ca o funcție compusă:
 - $\mathcal{F}(x)=R(S(E(x)))$
 - unde:
 - $E(x)$ = encoder neuronal care transformă date brute în reprezentări distribuite,
 - $S(\cdot)$ = strat simbolic care mapează reprezentările în structuri logice,
 - $R(\cdot)$ = motor de raționament care operează pe structuri simbolice pentru inferență.

Neuro-Symbolic AI



Palantir(Foundry+AI)-standardul de aur în industrie

Sistemul este construit pe ideea că datele brute sunt inutile fără un context semantic.

- **Componenta Simbolică (The Ontology):** În Palantir Foundry, „Ontologia” este pilonul central. Nu se stochează doar tabele de date, acestea se transformă totul în **Obiecte** (ex: Avion, Pilot, Ruta), **Proprietăți** și **Legături** (Links). Este un „Geamăn Digital” (Digital Twin) al organizației.
- **Componenta Neurală (AIP - Artificial Intelligence Platform):** AIP aduce LLM-urile (GPT-4, Claude) peste această ontologie. Agenții AI din Palantir nu au voie să „ghicească” date; ei sunt obligați să interogheze Ontologia pentru a obține fapte.
- **Este Neuro-Simbolic** deoarece AI-ul (Neural) folosește Ontologia (Simbolic) ca o „ancoră de adevăr” (Grounding), eliminând halucinațiile.

2. Microsoft GraphRAG

Microsoft Research, răspunde nevoii de structurare în IA.

- **GraphRAG funcționează:** Spre deosebire de un RAG (Retrieval-Augmented Generation) clasic care doar caută fragmente de text, **GraphRAG** folosește un LLM pentru a construi un **Graf de Cunoștințe** din familii de documentele.
- **Structura:** Identifică entități și relații (triplețe), creează comunități de concepte și ierarhii.
- **Rezultatul:** Când este pusă o întrebare complexă, sistemul nu caută doar cuvinte cheie, ci navighează prin graful simbolic pentru a înțelege contextul global, exact ca un agent care ar naviga prin sferele cerești ale ontologiei noastre.

3. Stardog (Voicebox)

- Stardog(Universitatea Maryland) este o bază de date de tip Knowledge Graph care a implementat recent **Voicebox(Meta)** un model revoluționar de inteligență artificială conceput pentru generarea și editarea vorbiri.
- **Arhitectura:** Este un motor de grafuri pur (W3C standard) care a adăugat un strat de agenți IA.
- **Specific:** Permite utilizatorilor să „vorbească” cu datele. Agenții lor pot genera automat interogări SPARQL (limba ontologiilor) pentru a extrage răspunsuri logice perfecte. Este probabil cel mai apropiat sistem de exemplul tehnic pe care l-am discutat anterior.

Tabel Comparativ: Sisteme Neuro-Simbolice Actuale

Sistem	Stratul Simbolic (Memoria)	Stratul Neural (Procesorul)	Utilizare Principală
Palantir AIP	Foundry Ontology (Proprietary)	LLMs (Multi-model)	Decizii operaționale, Armată, Industrie.
Microsoft GraphRAG	Knowledge Graph (Auto-generat)	GPT-4o / Modele Azure	Analiză de documente complexe.
Stardog Voicebox	RDF / OWL (W3C Standards)	Generative AI Agents	Interogare baze de date complexe.
WolframAlpha + ChatGPT	Modele matematice și fapte brute	GPT-4	Calculare exacte și date științifice.